PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

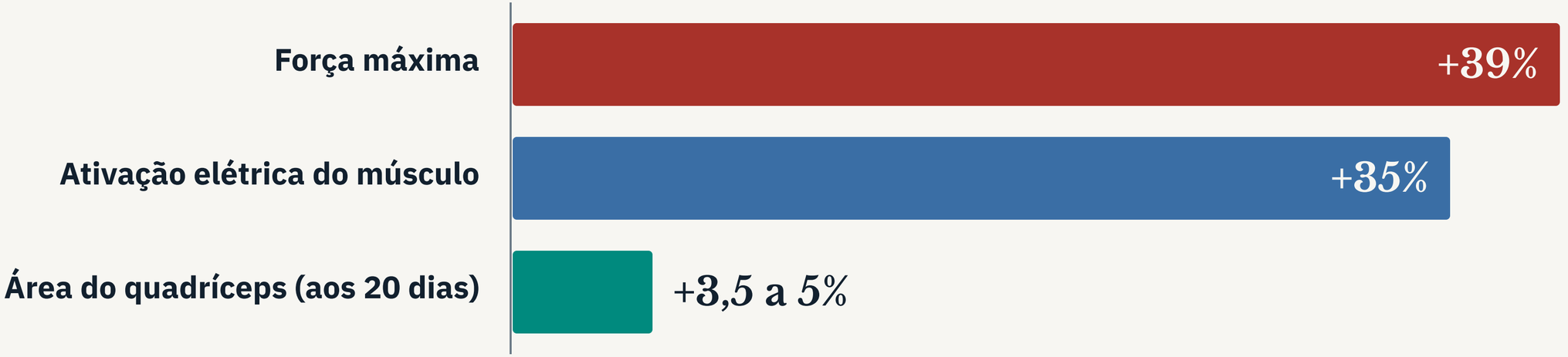
Fisiologia neuromuscular

Unidade motora, tipos de fibra e adaptações ao treino de força

Fisiologia do Exercício Aplicada

35 DIAS DE TREINO PESADO, JOVENS DESTREINADOS

A força subiu muito mais que o músculo

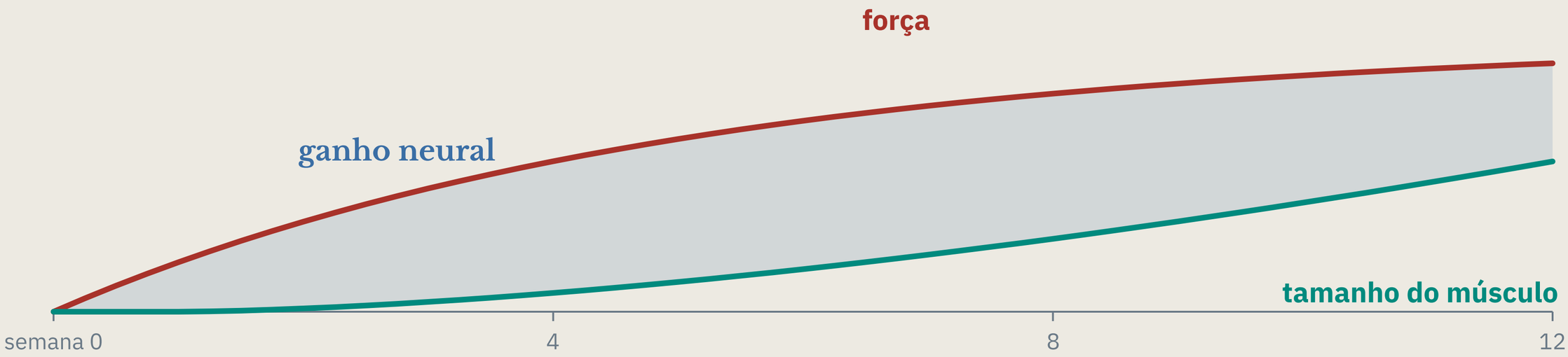


> A força veio, em boa parte, do sistema nervoso.

Seynnes, de Boer e Narici, Journal of Applied Physiology 2007

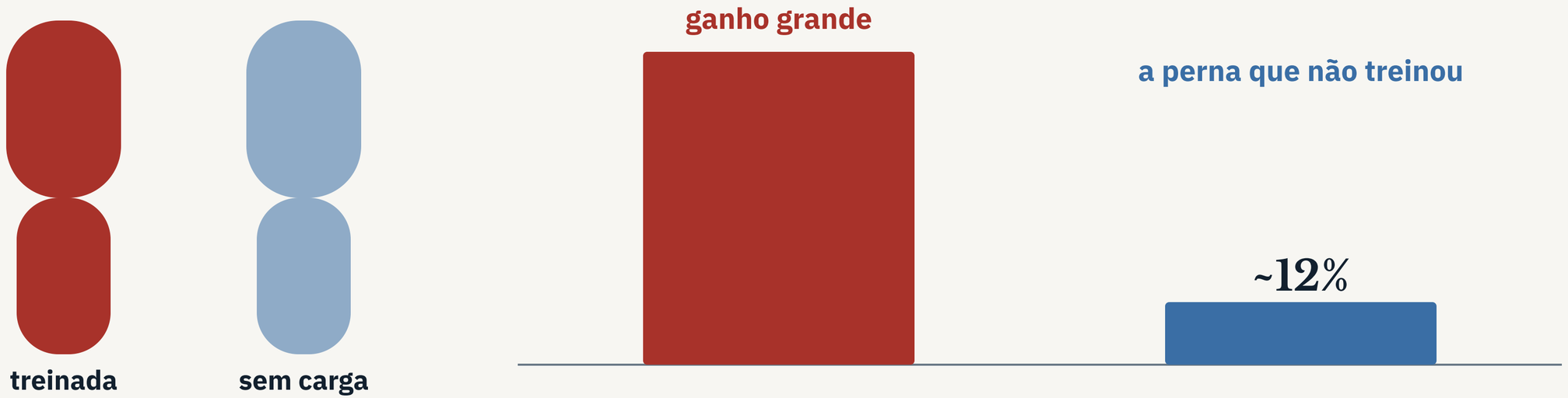
O DESENHO CLÁSSICO

No começo, a distância entre as curvas é nervo



Esquema · Folland e Williams, Sports Medicine 2007

Educação cruzada

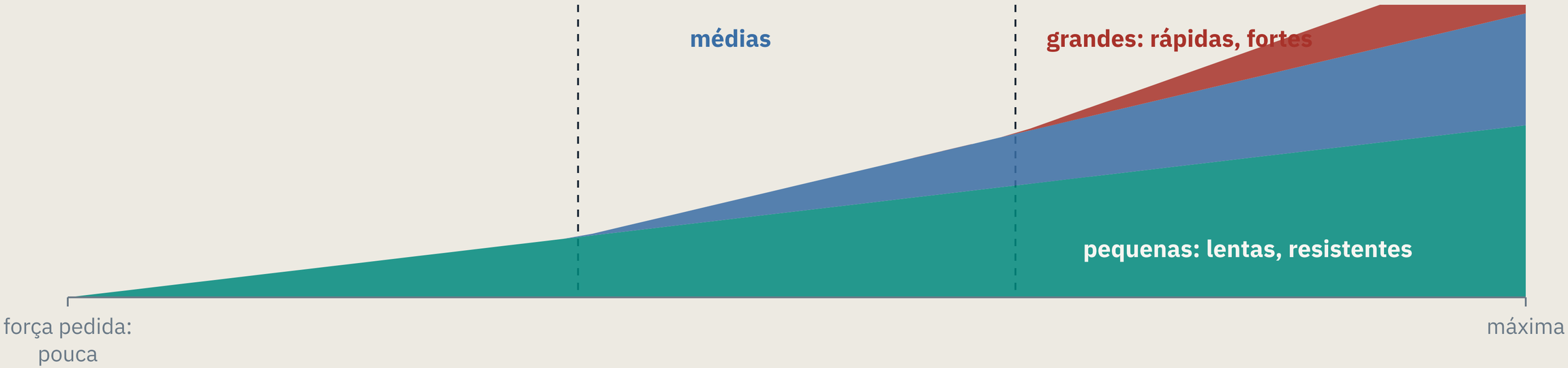


Membro imobilizado por fratura ou cirurgia: treinar o lado saudável atenua a perda do lado parado. Barato e pouco usado.

Manca e colaboradores, European Journal of Applied Physiology 2017 · meta-análise · barra da perna treinada ilustrativa

HENNEMAN, 1965

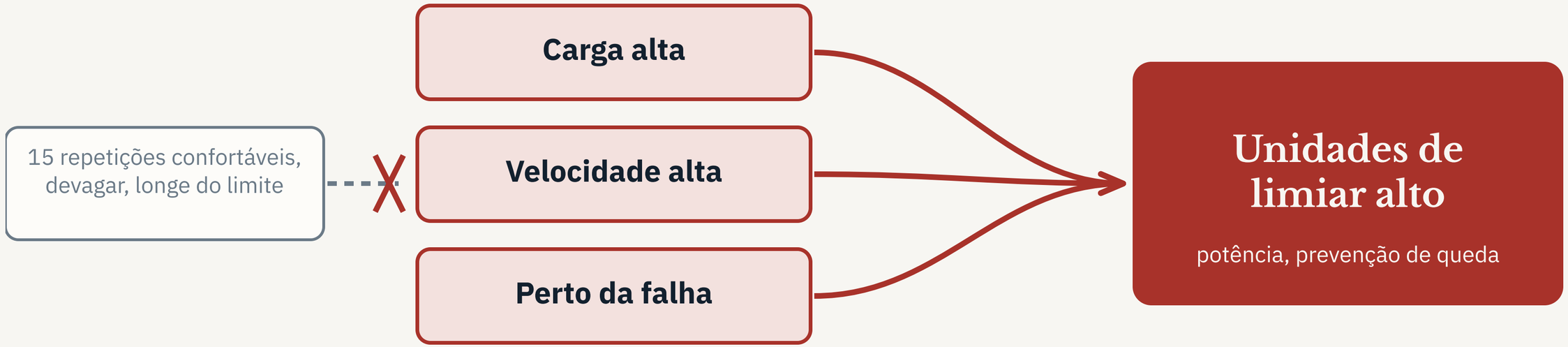
O princípio do tamanho: não dá para furar a fila



Esquema do recrutamento ordenado · Henneman, Somjen e Carpenter, Journal of Neurophysiology 1965

A CONSEQUÊNCIA PRÁTICA

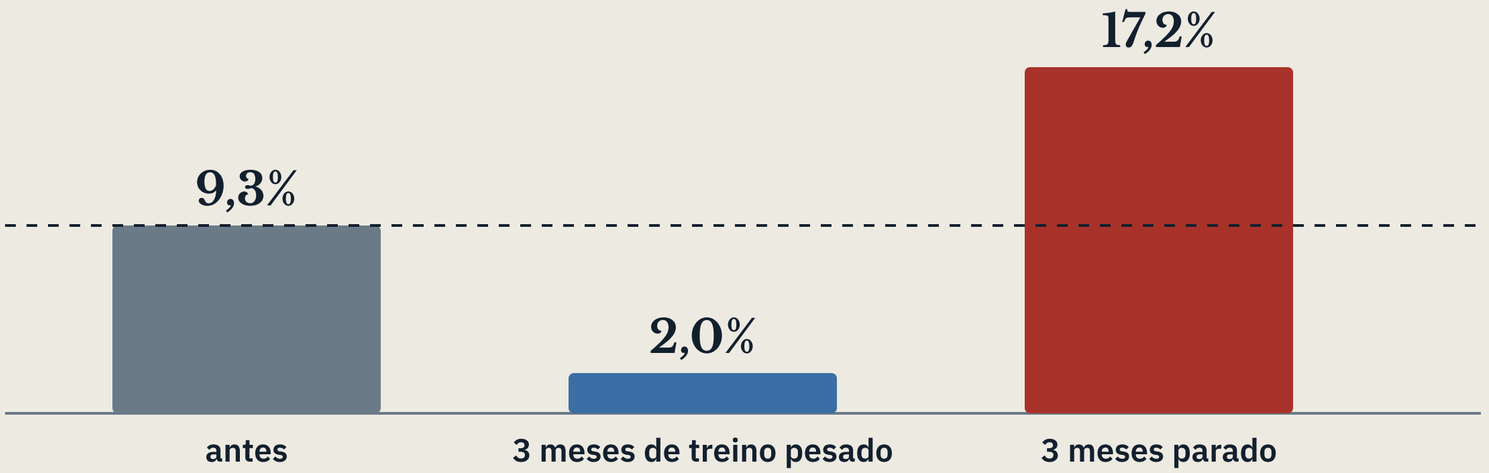
Não existe treinar fibra rápida sem esforço alto



A série confortável não é inútil. Ela só não chega lá.

A CORREÇÃO MAIS CONTRAINTUITIVA

A IIx encolhe com treino e volta a mais quando para

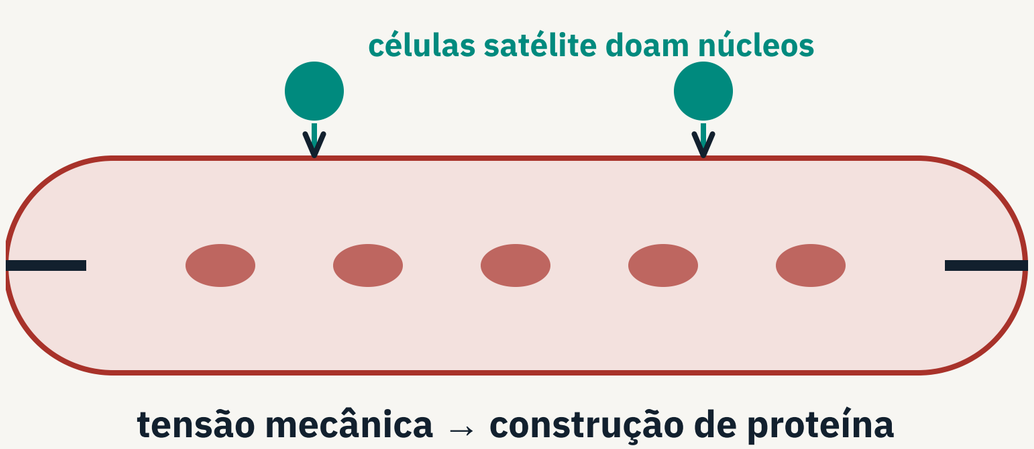


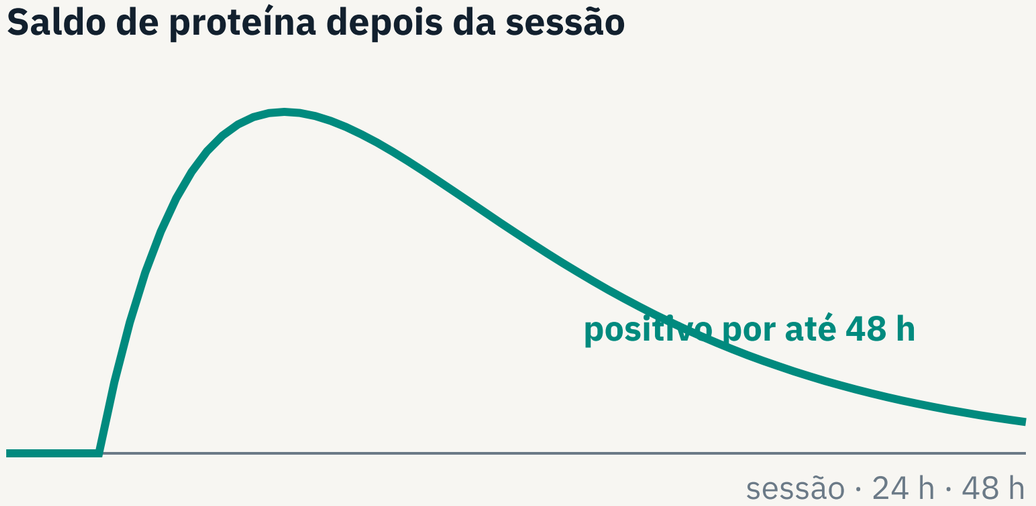
Passou do ponto de partida.

A fibra mais rápida é, em boa medida, a do músculo que não recebe demanda.

Andersen e Aagaard, Muscle & Nerve 2000 · homens sedentários, vasto lateral

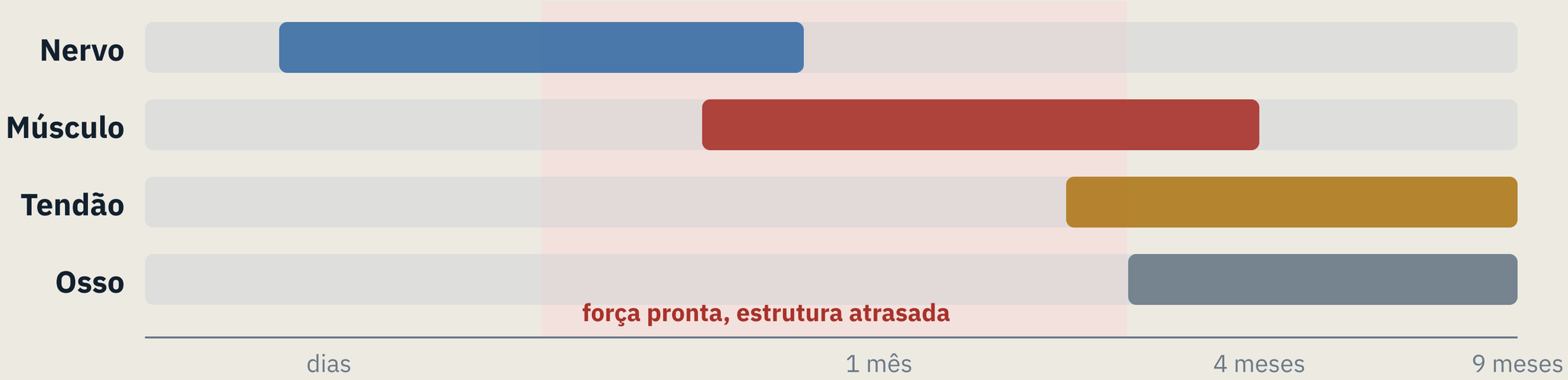
A hipertrofia assume o protagonismo





Esquema · Phillips e colaboradores, American Journal of Physiology 1997 · destreinados

Cada tecido no seu relógio



É a janela da lesão do iniciante empolgado e da recidiva no retorno: consegue fazer antes de o tecido aguentar.

Esquema de ordem temporal, escala logarítmica

O QUE FICA

Três coisas que ficam

- Os primeiros ganhos de força são do nervo, e são específicos
- Fibra rápida só com carga alta, velocidade alta ou perto da falha
- Progressão gradual é respeito ao tecido mais lento: a lentidão do tendão é agenda

Preparador e educador físico

Prescrevem o treino de força.

Fisioterapia

Progride carga em tecido lesionado.

O osso gosta de impacto e de carga. Nadador e ciclista não recebem isso do próprio esporte.